2020-2021秋 数学分析 期中 (回忆版)

一、判断题.

(1) 设函数f在$x=0$处连续. 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在, 则$f(0)=0$.

(2) 若$\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x+h^2)-f(x)}{h^2}$存在, 则$f$在$x$处连续.

(3) 存在数列$\{a_n\}$, 使得每个实数都是$\{a_n\}$的极限点.

(4) 若函数f在$[a,b]$上连续, 在(a,b)上可导, 则f'在(a,b)上有界.

(5) 若函数f在区间I上一致连续, 且f存在反函数f^{-1}, 则f^{-1}在其定义域上也一致连续.

(6) 若函数f在区间I上连续且是单射, 则f在I上严格单调.

(7) 若函数f,g均在区间I上一致连续, 且对任意$x\in I$均有$|g(x)|>1$, 则$\frac{f}{g}$也在区间I上一致连续.

二、计算下列函数的导数.

(1) $y=\log_x 2$ $(x>0, x\neq 1)$; (2) $y=x^x$ $(x>0)$; (3) $y=|\sin x|^3$.

三、设$0<x<1$, 证明: $2x<\ln\frac{1+x}{1-x}<\frac{2x}{1-x^2}$

四、设函数f在R上可导, 且对任意$x\in R$有$f'(x)=f(x)$. 证明: 存在实常数C, 使得$f(x)=Ce^x$.

五、已知函数f在R上连续, 且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$. 证明: f在R上有最小值.

六、设函数f在$[x_0, x_0+\delta]$上连续, 在$(x_0, x_0+\delta)$上可导, 且$\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$存在. 证明: f在x_0处有右导数, 且$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$.

七、设$f(x)$在$(0,+\infty)$上可导, 且对于任意$x\in(0,+\infty)$, $|f'(x)|<\frac{1}{x^2}$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在.

八、设f在$[a,b]$上连续, 在(a,b)上有二阶导数, 且$f(a)=f(b)=0$. 设$x_0\in(a,b)$, 证明: 存在$\xi\in(a,b)$满足$f''(\xi)=\frac{2f(x_0)}{(x_0-a)(x_0-b)}$.

九、仅使用有限覆盖定理, 证明闭区间上的连续函数必然一致连续.